

Carola Bonamico

Valenza 15048, AL (Italia) | carola.bonamico@gmail.com |  carolabonamico.vercel.app |

 linkedin.com/in/carola-bonamico |  github.com/carolabonamico

Istruzione

Politecnico di Torino, Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica – Software Set 2024 – Presente

- Media ponderata: 27,8/30
- Esami principali: Data Science e Tecnologie per le Basi di Dati, Ingegneria del Software I/II, Applicazioni Web I, LLM per l'Ingegneria del Software, Interazione Uomo-Macchina, Architetture dei Calcolatori, Sistemi Informativi, Programmazione di Sistema e di Dispositivi

Università di Pavia, Laurea Triennale in Bioingegneria Set 2020 – Apr 2024

- Tesi: “Analisi della letteratura riguardante l'impatto della qualità del sonno sui pattern glicemici nei pazienti con diabete di tipo 1”
- Esami principali: Elaborazione di Dati Biomedici, Modelli di Sistemi Biologici

I.I.S. Cellini – Liceo Linguistico Alberti, Diploma Linguistico Set 2015 – Giu 2020

- Lingue studiate: inglese, francese, tedesco

Esperienza

Tesista di Laurea Magistrale, ETH Zurigo – Zurigo, CH Mar 2026 – Set 2026

- Progetto di tesi magistrale presso l'Integrated Systems Laboratory (IIS), incentrato sullo sviluppo di modelli di Deep Learning con vincoli per dispositivi edge, per il riconoscimento del parlato silenzioso a partire da segnali elettromiografici.
- Raggiunti 85,8% e 82,1% di accuratezza (vocalizzato, silenzioso) in classificazione closed-set e 16,3% e 22,4% di Word Error Rate (WER) in riconoscimento continuo.
- Design e raccolta di un dataset multimodale e multi-sessione: 7 soggetti, 6 sessioni ciascuno, circa 40 ore di EMG, EEG e audio sincronizzati su 15 parole e 20 frasi, in condizioni sia vocalizzate che silenziose.

Sviluppatrice Software, Squadra Corse PoliTo – Torino, IT Ago 2025 – Nov 2025

- Sviluppo di una TUI in Go per inviare, ricevere e ispezionare messaggi CAN tramite interfaccia SocketCAN, ottimizzando la diagnostica e il debug in pista.

Tutor Accademica, Università di Pavia – Pavia, IT Set 2022 – Ott 2023

- Attività di tutorato per piccoli gruppi di studenti del corso di Fondamenti di Informatica e supporto individuale mirato sugli esercizi di programmazione in C, coprendo la progettazione di algoritmi e la gestione della memoria.

Competenze Tecniche

Linguaggi di programmazione: C, Rust, Go, JavaScript, TypeScript, Python, Assembly ARM, MATLAB, $\text{\LaTeX}$

Deep Learning: PyTorch, NumPy, Pandas, Scikit-learn

Librerie e framework: Node.js, React.js, React Native, TypeORM, Diesel

Basi di dati: Oracle SQL, MongoDB, MySQL, SQLite, PostgreSQL

Strumenti e software: Git, GitHub, GitLab, Docker, Jupyter Notebook, LabVIEW

Altro: API REST, WebSocket, JSON, Repository Pattern, Agile, UML, HTML, CSS

Progetti Personali

CAN debug TUI

TUI per il debug del bus CAN sviluppata in Go, che implementa l'invio e la ricezione di messaggi CAN tramite interfaccia SocketCAN con controllo dei singoli messaggi. Supporta i file DBC per la decodifica dei messaggi.

Autostar Motorsport Web App

Applicazione web responsive per un'azienda del settore motorsport, costruita con Node.js e React.js. Implementa un'architettura client-side in JavaScript, la conformità al GDPR tramite Iubenda e componenti React modulari stilizzati con CSS e AOS.

Progetti all'ETH di Zurigo

SilentWear

Fork di SilentWear, sistema indossabile basato su una fascia in tessuto per il riconoscimento del parlato silenzioso da segnali EMG. Estensione della CNN esistente con una BiLSTM e un Transformer, integrazione della decodifica CTC per il riconoscimento diretto da EMG a testo oltre alla classificazione closed-set, e implementazione di un algoritmo per il rilevamento automatico dell'onset del parlato basato su EMG.

BioGUI

Contributo a BioGUI, piattaforma open source per l'acquisizione e l'etichettatura in tempo reale di biosegnali. Estensione della pipeline di raccolta dati per supportare un protocollo con vocabolario personalizzato. Implementazione dell'allineamento intra-file tra segnali EMG, EEG e microfono nel formato binario .bio, nonché dell'allineamento inter-file tra più registrazioni .bio.

Progetti al Politecnico di Torino

Participium

Piattaforma full-stack per segnalazioni civiche in TypeScript/JavaScript (Node.js e frontend web), con flussi basati su ruoli, geolocalizzazione e caricamento di foto. Include notifiche Telegram e SonarQube per l'analisi statica e il monitoraggio continuo della qualità del codice.

Rust Chat

Applicazione di messaggistica di gruppo in tempo reale sviluppata con Rust e React. Supporta chat private, gruppi, autenticazione JWT, comunicazione WebSocket e distribuzione con Docker.

HCI MoveMate

Repository di documentazione e report relativi al processo di ricerca HCI e di progettazione della UX, inclusi risultati, logiche decisionali ed esiti delle valutazioni a supporto del prototipo MoveMate.

MoveMate

Prototipo di app mobile ad alta fedeltà sviluppato con React Native (Expo), incentrato sulla scoperta e sulla partecipazione a eventi della comunità attraverso un flusso UX mobile end-to-end.

Geocontrol

Sistema di monitoraggio software dockerizzato per la gestione di sensori geologici, meteorologici e ambientali. Sviluppato in TypeScript con *repository pattern*, TypeORM e Node.js.

Class Assignments Manager

Applicazione web per la gestione dei compiti assegnati dai docenti a gruppi di studenti. Lato server in JavaScript; lato client in React.js, HTML e React Bootstrap con CSS.

Pac-Man su LandTiger

Videogioco Pac-Man per la scheda LandTiger LPC1768 (ARM Cortex-M3) con algoritmo A* per il movimento dei fantasmi, pulsante di pausa e audio di gioco tramite altoparlante. Sviluppato in C e assembly ARM.

Progetti all'Università di Pavia

Clinical Trial Manager

Sito web per la gestione di studi clinici in HTML e CSS, con comunicazione tra medici, pazienti e responsabili clinici, e monitoraggio e follow-up degli studi.

Analisi dati pulsossimetro

Software sviluppato in LabVIEW per l'elaborazione dei dati acquisiti da un pulsossimetro progettato e assemblato in laboratorio.

Applicativo Gestione Attività SSN

Applicativo MATLAB per la gestione delle attività di regioni, ASL e ospedali con analisi statistica delle curve glicemiche dei pazienti tramite elaborazione di file XML.

Certificazioni

Goethe-Zertifikat B1 (tedesco), Goethe-Institut Italia

Rilasciato: Lug 2019

B1 Preliminary (inglese), Cambridge English

Rilasciato: Mag 2018

Delf A2 (French), Ministère de l'Éducation nationale

Issued: Sep 2015